

Ambito:

Validazione del software ANTHERA

Titolo:

Validazione del calcolo delle sezioni in calcestruzzo armato

Software ANTHERA | NTC 2018 e Circolare 2019

Oggetto:

Relazione di validazione numerica
20 casi di riferimento
Domini 3D e 2D
Analisi e verifiche tensionali
Fessurazione e taglio X e Y

Firme:

Tipo documento: VALIDAZIONE

Nome file:

ANTHERA-VAL-CA-01

Software: ANTHERA

Elaborato:

VAL-CA-01

Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
00	PRIMA EMISSIONE	24/09/2026			

INDICE

1	OGGETTO E CONCLUSIONI DELLA VALIDAZIONE	1
2	PROTOCOLLO E CRITERI DI ACCETTAZIONE	2
3	GEOMETRIE MATERIALI E CONVENZIONI	3
4	FORMULE DEI RIFERIMENTI INDIPENDENTI	4
5	DOMINIO TRIDIMENSIONALE PLASTICO	7
6	DOMINIO TRIDIMENSIONALE ELASTICO	9
7	DOMINIO BIDIMENSIONALE PLASTICO	11
8	DOMINIO BIDIMENSIONALE ELASTICO	13
9	CALCOLO TENSIONALE LINEARE	15
10	CALCOLO TENSIONALE NON LINEARE	17
11	VERIFICA DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI	19
12	VERIFICA DI FESSURAZIONE	21
13	VERIFICA A TAGLIO IN DIREZIONE X	23
14	VERIFICA A TAGLIO IN DIREZIONE Y	25
15	QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ESITI	27
16	RILIEVI E CONDIZIONI PER LA CHIUSURA	28
17	RIPRODUCIBILITÀ E IDENTIFICAZIONE DEL SOFTWARE	29
18	FONTI E RIFERIMENTI	30

I casi sono identificati da un codice univoco riportato nelle schede e nel quadro riepilogativo. Sono previsti due esempi per ciascuna delle dieci famiglie di verifica.

1 OGGETTO E CONCLUSIONI DELLA VALIDAZIONE

La presente relazione definisce ed esegue una campagna di validazione numerica del modulo di calcolo delle sezioni in calcestruzzo armato di ANTHEA. Il confronto comprende 20 casi: domini resistenti 3D e 2D, in modalità plastica ed elastica; analisi tensionale lineare e non lineare; limitazione delle tensioni; apertura delle fessure; resistenza a taglio nelle direzioni X e Y.

La campagna fornisce 15 casi conformi ai criteri numerici adottati, 3 casi con riserva sul dettaglio tensionale restituito dai domini 2D e 2 casi elastici da chiarire per scostamenti superiori alla soglia. La validazione complessiva del modulo resta aperta fino alla chiusura dei rilievi descritti nella relazione. Un esito strutturale negativo correttamente riprodotto costituisce un test software positivo.

1.1 ATTIVITÀ DA ESEGUIRE

Il verificatore deve fissare versione del programma e librerie, unità, assi, materiali e opzioni; ricostruire ogni riferimento senza utilizzare il risolutore da validare; immettere i dati in ANTHEA; confrontare azioni resistenti, tensioni, deformazioni, ampiezza delle fessure e resistenze a taglio. Gli scostamenti vanno valutati prima dell'arrotondamento e registrati con il relativo esito.

Per i domini occorre controllare sia un punto di frontiera sia punti interni ed esterni. Per i risultati non lineari occorre distinguere il limite del materiale, il criterio di ricerca del punto resistente e la rappresentazione grafica. Prima di approvare il rapporto devono essere risolte le discrepanze e ripetuti i casi interessati.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono considerate sezioni rettangolari, armature ordinarie aderenti, deformazioni piane, aderenza perfetta, temperatura ordinaria e assenza di precompressione. Il modello è di sezione: non comprende stabilità, effetti del secondo ordine, duttilità dell'elemento, gerarchia delle resistenze, ancoraggi, minimi costruttivi, torsione, punzonamento o verifiche globali dell'opera. Le verifiche di taglio X e Y sono separate: la loro interazione non è validata.

Riferimenti principali: NTC 2018, capitolo 4 e § 10.2 [R1]; Circolare 2019, capitolo C4 [R2]. La base normativa è quella richiesta per questa campagna, con EC2 di prima generazione come supporto [R3-R4].

2 PROTOCOLLO E CRITERI DI ACCETTAZIONE

La verifica è stata eseguita il 24 settembre 2026 richiamando direttamente le API del motore corrente: CheckerSection per domini e tensioni; Ntc2018Checks per fessurazione e taglio. Il collaudo riguarda il motore e l'adattatore di ANTHERA, non le operazioni manuali nell'interfaccia WPF, l'importazione dei dati o l'impaginazione dei report del programma.

I riferimenti sono calcolati da un programma indipendente in Python, senza chiamate alle DLL Checker. Per le integrazioni di sezione si usa quadratura di Gauss a tratti: il passaggio da 6 a 10 punti mantiene N e M entro 10^{-8} nelle rispettive unità. Le formule chiuse e l'algoritmo di riproduzione sono riportati nel seguito.

Grandezza	Criterio adottato
N e componenti di M	Scarto relativo $\leq 1\%$; vicino a zero: 0,05 kN e 0,01 kNm
Tensioni	Scarto $\leq \max(1\% \text{ del riferimento; } 0,05 \text{ MPa})$
Tasso di utilizzo η	Scarto assoluto $\leq 0,01$ rispetto al riferimento
Ampiezza w_k	Scarto $\leq \max(1\%; 0,002 \text{ mm})$
Resistenza a taglio V_{Rd}	Scarto $\leq \max(1\%; 0,05 \text{ kN})$
Punti di controllo	0,8 volte la frontiera: interno; 1,2 volte: esterno

Queste tolleranze sono criteri tecnici della campagna, non limiti prescritti dalla normativa. Non si arrotonda un tasso superiore a 1 per trasformarlo in verifica soddisfatta: in prossimità della frontiera si confronta il valore numerico con la tolleranza di validazione.

Per i domini 3D si usa il criterio "Eccentricità costante", con strategia "Iterativo", 64 direzioni e azioni proporzionali (N, M_x, M_y). Il dominio 2D è N-M, $\theta = 0^\circ$, senza proiezione delle azioni. Il controllo aggiuntivo a 128 direzioni restituisce gli stessi valori dei tassi per tutti gli otto casi: non elimina gli scarti riscontrati e non costituisce prova di convergenza della mesh interna.

Le tre categorie di esito sono: CONFORME, se le grandezze previste rispettano la soglia; CON RISERVA, se N e M rientrano ma il dettaglio tensionale associato non è coerente; DA CHIARIRE, se il riferimento non è riprodotto entro la soglia. Le schede distinguono queste categorie dall'esito della verifica strutturale.

3 GEOMETRIE MATERIALI E CONVENZIONI

Gli assi x e y giacciono nel piano della sezione, con origine al centro geometrico. N è negativo in compressione. Una compressione prevalente sul lembo y positivo produce M_x positivo; sul lembo x positivo produce M_y negativo. Tensioni e deformazioni ANTHEA sono negative in compressione. Le lunghezze sono in mm, le tensioni in MPa, le forze in kN e i momenti in kNm.

Parametro	Sezione R	Sezione W
Dimensioni b × h	300 × 500 mm	600 × 500 mm
Barre B1 e B2	(-100; -200), (+100; -200)	(-250; -200), (+250; -200)
Barre B3 e B4	(-100; +200), (+100; +200)	(-250; +200), (+250; +200)
Armatura longitudinale	4 Ø20; $A_s = 1256,6371 \text{ mm}^2$	4 Ø20; $A_s = 1256,6371 \text{ mm}^2$
Copriferro netto e staffa	30 mm e Ø10	30 mm e Ø10
Quota del centro delle barre	50 mm dal bordo	50 mm dal bordo

Le barre sono definite mediante coordinate manuali. Il calcestruzzo spostato dalle barre è sottratto con la correzione puntuale $A_{s,i} \cdot \sigma_c(x_i, y_i)$; le barre sono concentrate nei loro centri. Questa convenzione deve essere mantenuta nel confronto, soprattutto quando si definisce il primo snervamento.

Materiale o coefficiente	Valore
Calcestruzzo C30/37 e acciaio B450C	$f_{ck} = 30 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 450 \text{ MPa}$
Coefficienti di progetto	$\alpha_{cc} = 0,85$; $\gamma_c = 1,50$; $\gamma_s = 1,15$
Resistenze di progetto	$f_{cd} = 17,0000 \text{ MPa}$; $f_{yd} = 391,3043 \text{ MPa}$
Moduli	$E_s = 200000 \text{ MPa}$; $E_{cm} = 32836,5680 \text{ MPa}$
Trazione media del CLS	$f_{ctm} = 2,8965 \text{ MPa}$
Deformazioni di riferimento	$\epsilon_{c2} = 2,0\text{‰}$; $\epsilon_{cu2} = 3,5\text{‰}$; $\epsilon_{yd} = 1,956522\text{‰}$

$E_{cm} = 22000 \cdot [(f_{ck} + 8)/10]^{0,3}$; $f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{(2/3)}$. ϕ viscoso = 0; CLS teso escluso; getto sottile = No; acciaio elastoplastico senza incrudimento. La deformazione ultima dell'acciaio impostata a 100‰ è un parametro del benchmark e non viene raggiunta. FE-01 usa i dati specifici della fonte.

4 FORMULE DEI RIFERIMENTI INDIPENDENTI

4.1 EQUILIBRIO DELLA SEZIONE E LEGAMI COSTITUTIVI

Si introduce e , positiva in compressione, opposta alla deformazione restituita da ANTHEA. Ogni caso definisce un piano noto e ricava le azioni equilibranti; ANTHEA deve ritrovare quel punto o quello stato tensionale. Per i casi di frontiera sono imposte deformazioni limite ammissibili, non un blocco di tensioni arbitrario.

$$e(x, y) = a + b_e x + c_e y$$

$$s_c(e) = 0 \text{ per } e \leq 0; \quad s_c(e) = fcd [2(e/\epsilon c2) - (e/\epsilon c2)^2] \text{ per } 0 < e < \epsilon c2$$

$$s_c(e) = fcd \text{ per } \epsilon c2 \leq e \leq \epsilon cu2; \quad s_s(e) = \max(-fyd, \min(Es e, fyd))$$

Per il calcolo lineare si sostituiscono i legami con $s_c = E_{cm} \cdot \max(e, 0)$ e $s_s = E_s \cdot e$. Le tensioni con segno del programma sono $\sigma_c = -s_c$ e $\sigma_s = -s_s$. Per l'integrazione sul rettangolo lordo si usano le espressioni seguenti, con gli integrali in N e Nmm prima della conversione delle unità.

$$C = \int A s_c dA + \sum A s_{s,i} (s_{s,i} - s_{c,i}); \quad N = -C / 1000$$

$$M_x = [\int A s_c y dA + \sum A s_{s,i} (s_{s,i} - s_{c,i}) y_i] / 10^6$$

$$M_y = -[\int A s_c x dA + \sum A s_{s,i} (s_{s,i} - s_{c,i}) x_i] / 10^6$$

4.2 COSTRUZIONE DEI PUNTI DI FRONTIERA

Per $e = \kappa(px + qy - q_0)$, si pone $u = |p|b/2 + |q|h/2$. Nei casi plastici $\kappa = \epsilon cu2 / (u - q_0)$. Nei casi elastici della campagna si assume il primo limite fra $\epsilon c2$ al vertice compresso e $|e|s_l = fyd/Es$ al centro delle barre. Il termine "elastico" identifica qui il dominio convenzionale di primo limite: il CLS conserva il ramo parabolico. Non coincide con l'analisi tensionale lineare della sezione omogeneizzata.

$$\kappa_{el} = \min \{ \epsilon c2 / (u - q_0); (fyd/Es) / \max_i |p x_i + q y_i - q_0| \}$$

La distinzione è coerente con il criterio di curvatura di prima plasticizzazione NTC § 4.1.2.3.4.2 [R1]. La corrispondenza esatta con la definizione interna di "Elastic" di Checker è oggetto dei casi E3D-02 ed E2D-02. La sigla interna SLV non equivale alla verifica sismica completa.

4.3 TENSIONI DI ESERCIZIO E FESSURAZIONE

La limitazione delle tensioni si applica ai valori estremi dello stato tensionale. Con i materiali del benchmark, per la combinazione rara si controllano $\sigma_{c,minI} \leq 18$ MPa e $\sigma_{sl,max} \leq 360$ MPa; per la quasi permanente si controlla $\sigma_{c,minI} \leq 13,5$ MPa. I casi VT usano l'analisi lineare fessurata [R1, § 4.1.2.2.5].

$$\eta_{rara} = \max(|\sigma_{c,min}|/18; |\sigma_{sl,max}|/360); \quad \eta_{QP} = |\sigma_{c,min}|/13,5$$

Per la fessurazione si utilizzano la sezione parzializzata e le formule della Circolare [R2, C4.1.2.2.4.5]. La grandezza $\Delta\epsilon$ è la deformazione media efficace indicata ϵ_{sm} nella Circolare. E_s/E_{cm} nella formula di fessurazione va distinto dal rapporto di omogeneizzazione comprensivo degli effetti viscosi.

$$h_{c,eff} = \min[2,5(h - d); (h - x_n)/3; h/2]; \quad \rho_{eff} = A_{s,eff}/A_{c,eff}$$

$$\Delta\epsilon = \max\{[\sigma_s - k_t f_{ctm} (1 + \alpha_e \rho_{eff})/\rho_{eff}]/E_s; 0,6 \sigma_s/E_s\}$$

$$\alpha_e = E_s/E_{cm}; \quad w_k = 1,7 \Delta\epsilon_{sm}$$

Con barre ad aderenza migliorata si usa $k_1 = 0,8$; per flessione $k_2 = 0,5$; $k_3 = 3,4$ e $k_4 = 0,425$. k_t è 0,6 per carichi di breve durata e 0,4 per carichi di lunga durata. c indica il ricoprimento delle barre longitudinali, quindi qui $c = 30 + 10 = 40$ mm.

$$\Delta\epsilon_{sm,vicino} = [3,4 c + 0,8 k_2 0,425 \emptyset/\rho_{eff}]/1,7$$

$$s \leq 5(c + \emptyset/2): \Delta\epsilon_{sm} = \Delta\epsilon_{sm,vicino}$$

$$s > 5(c + \emptyset/2): \Delta\epsilon_{sm,lontano} = 0,75(h - x_n)$$

Per barre distanziate si calcolano entrambe le zone e si assume l'apertura più elevata. Nei casi di questa campagna le altre grandezze sono comuni alle due zone, quindi si prende il maggiore dei due valori di $\Delta\epsilon_{sm}$. FE-02 adotta esposizione XC1, armatura poco sensibile, combinazione quasi permanente e limite 0,30 mm.

FE-01 riproduce un valore pubblicato mediante la sola funzione di apertura; FE-02 verifica anche tensioni, area efficace e spaziatura geometrica. I due livelli di copertura non vanno confusi. Trazione uniforme, due aree efficaci distinte e precompressione restano fuori da questa campagna.

4.4 TAGLIO NELLE DUE DIREZIONI

Si considerano azioni trasversali separate, assenza di torsione, $N = -300$ kN e sezione R. In direzione X si adottano $b_w = 500$ mm e $d = 250$ mm; in direzione Y $b_w = 300$ mm e $d = 450$ mm. La larghezza è ortogonale alla direzione del taglio e d è misurato lungo tale direzione. Per entrambe $A_{sl} = 628,3185$ mm² e $A = 150000$ mm², da cui $\sigma_{cp} = 2$ MPa.

4.4.1 Elementi senza armature resistenti a taglio

$$k = \min[2; 1 + \sqrt{(200/d)}]; \quad \rho_l = \min[0,02; A_{sl}/(b_w d)]$$

$$v_{min} = 0,035 k^{(3/2)} \sqrt{f_{ck}}; \quad \sigma_{cp} = \min[-1000 N/A; 0,2 f_{cd}]$$

$$VR_{d,c} = \max\{[(0,18/\gamma_c) k (100 \rho_l f_{ck})^{(1/3)} + 0,15 \sigma_{cp}] b_w d; (v_{min} + 0,15 \sigma_{cp}) b_w d\} / 1000$$

I casi senza staffe verificano la resistenza della formula NTC § 4.1.2.3.5.1. Non costituiscono una soluzione costruttiva approvata per una trave o un pilastro: le prescrizioni sulle armature minime e sugli ancoraggi sono controlli ulteriori.

4.4.2 Elementi con staffe verticali

Si impiegano due bracci Ø8, $A_{sw} = 100,5310$ mm², passo $s = 150$ mm, $\alpha = 90^\circ$, $\cot\theta = 2$ e $z = 0,9d$. L'inclinazione θ è fissata, senza ottimizzazione automatica. Per $\sigma_{cp} = 2$ MPa < $0,25f_{cd}$, $\alpha_c = 1 + \sigma_{cp}/f_{cd} = 1,117647$ [R1, § 4.1.2.3.5.2].

$$VR_{sd} = z (A_{sw}/s) f_{yd} \cot\theta / 1000$$

$$VR_{cd} = z b_w \alpha_c (0,5 f_{cd}) \cot\theta / (1 + \cot^2\theta) / 1000$$

$$VR_d = \min(VR_{sd}; VR_{cd}); \quad \eta V = |V_{Ed}|/VR_d$$

La staffa Ø8 è l'armatura del benchmark di resistenza. Le altezze utili sono input manuali fissati come sopra, senza ricalcolarle dal coprifermo del caso geometrico con staffa Ø10. Per il taglio Y i bracci efficaci sono quelli verticali della staffa; per X quelli orizzontali. Non si sommano indiscriminatamente tutti i bracci.

5 DOMINIO TRIDIMENSIONALE PLASTICO

5.1 P3D 01 FLESSIONE DEVIATA CON ASSE NEUTRO BARICENTRICO

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x, y) = 0 + (6,17647058824 \times 10^{-6}) x + (1,02941176471 \times 10^{-5}) y$$

Impostare Dominio 3D, Plastico, criterio Eccentricità costante e strategia Iterativo. Inserire le azioni della colonna Riferimento. La frontiera attesa ha $n = 1$; i tre valori N , M_x e M_y devono essere confrontati separatamente.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-934,5363	-934,7574	0,024
M_x [kNm]	219,8103	219,6879	0,056
M_y [kNm]	-29,3723	-29,3511	0,072
n frontiera	1,000000	0,999806	0,019
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-17,0000	-17,0000	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	391,3043	391,3043	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-391,3043	-391,3043	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 391,304; 288,235; -288,235; -391,304.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,799845$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,199767$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito CONFORME. Si raggiunge $\epsilon_{cu2} = 3,5\%$ al vertice compresso e lo snervamento in due barre. I risultati rientrano nelle soglie adottate.

5.2 P3D 02 PRESSOFLESSIONE DEVIATA CON ASSE NEUTRO TRASLATO

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x,y) = 0,000579310344828 + (-3,37931034483 \times 10^{-6}) x + (9,65517241379 \times 10^{-6}) y$$

Impostare Dominio 3D, Plastico, criterio Eccentricità costante e strategia Iterativo. Inserire le azioni della colonna Riferimento. La frontiera attesa ha $n = 1$; i tre valori N , M_x e M_y devono essere confrontati separatamente.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-1294,1768	-1294,2858	0,008
M_x [kNm]	231,7538	231,4815	0,118
M_y [kNm]	17,6341	17,6120	0,125
n frontiera	1,000000	0,999955	0,004
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-17,0000	-17,0000	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	337,9310	336,5129	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-391,3043	-391,3043	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 202,759; 337,931; -391,304; -391,304.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,799964$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,199946$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito CONFORME. Il cambio di inclinazione dell'asse neutro inverte il segno di M_y . Due barre compresse sono snervate; le tensioni di trazione restano inferiori a f_{yd} . Il confronto rientra nelle soglie.

6 DOMINIO TRIDIMENSIONALE ELASTICO

6.1 E3D 01 LIMITE CONVENZIONALE DEL CALCESTRUZZO IN FLESSIONE DEVIATA

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x, y) = 0 + (3,52941176471 \times 10^{-6}) x + (5,88235294118 \times 10^{-6}) y$$

Impostare Dominio 3D, Elastico, criterio Eccentricità costante e strategia Iterativo. Inserire le azioni della colonna Riferimento. La frontiera attesa ha $n = 1$; i tre valori N , M_x e M_y devono essere confrontati separatamente.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-709,9034	-709,0336	0,123
M_x [kNm]	166,9205	166,5575	0,217
M_y [kNm]	-29,7354	-29,6732	0,209
n frontiera	1,000000	1,001278	0,128
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-17,0000	-17,0000	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	305,8824	304,8013	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-305,8824	-306,0239	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 305,882; 164,706; -164,706; -305,882.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,801022$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,201534$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito CONFORME. Governa $\epsilon_{c2} = 2\%$ al vertice compresso; la massima tensione dell'acciaio è inferiore a f_{yd} . Il piccolo superamento numerico di $n = 1$ rientra nella tolleranza di validazione.

6.2 E3D 02 PRIMO SNERVAMENTO DI UNA BARRA IN FLESSIONE DEVIATA

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x, y) = -0,000661359461115 + (-1,92896509492 \times 10^{-6}) x + (5,51132884262 \times 10^{-6}) y$$

Impostare Dominio 3D, Elastico, criterio Eccentricità costante e strategia Iterativo. Inserire le azioni della colonna Riferimento. La frontiera attesa ha $n = 1$; i tre valori N , M_x e M_y devono essere confrontati separatamente.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-47,1267	-45,7943	2,827
M_x [kNm]	98,2032	95,4022	2,852
M_y [kNm]	12,5051	12,1591	2,767
n frontiera	1,000000	1,029300	2,930
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-12,7993	-12,5403	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	391,3043	379,9582	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-126,7606	-123,3424	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 314,146; 391,304; -126,761; -49,602.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,823440$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,235160$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito DA CHIARIRE. La tensione attesa al centro della barra B2 è f_{yd} . ANTHEA restituisce circa 379,96 MPa e una frontiera più interna; lo scarto di n è 2,93%. La definizione del primo limite dell'acciaio e la posizione a cui è applicato devono essere chiarite.

7 DOMINIO BIDIMENSIONALE PLASTICO

7.1 P2D 01 PRESSOFLESSIONE RETTA CON PROFONDITÀ COMPRESSA 150 MM

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x,y) = -0,00233333333333 + (0)x + (2,33333333333 \times 10^{-5})y$$

Impostare Dominio 2D, N-M, $\theta = 0^\circ$, Plastico, con $M_y = 0$. La ricerca avviene lungo l'eccentricità N/M costante. Inserire le azioni di riferimento e confrontare N, M e il tasso della frontiera.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-608,6043	-605,1076	0,575
Mx [kNm]	212,3903	212,0785	0,147
My [kNm]	0,0000	0,0000	zero
n frontiera	1,000000	1,005308	0,531
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-17,0000	-17,0000	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	391,3043	-391,3043	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-391,3043	-391,3043	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 391,304; 391,304; -391,304; -391,304.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,804247$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,206370$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito CON RISERVA. N e M rientrano nell'1%, ma il dettaglio restituito riporta tutta la sezione quasi uniformemente compressa (ϵ_c circa -2‰ e tutte le barre compresse). Questo stato non rappresenta il punto di flessione con armatura inferiore tesa: occorre verificare l'associazione fra punto resistente e dettaglio.

7.2 P2D 02 PRESSOFLESSIONE RETTA CON PROFONDITÀ COMPRESSA 300 MM

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x, y) = 0,0005833333333333 + (0)x + (1,16666666667 \times 10^{-5})y$$

Impostare Dominio 2D, N-M, $\theta = 0^\circ$, Plastico, con $M_y = 0$. La ricerca avviene lungo l'eccentricità N/M costante. Inserire le azioni di riferimento e confrontare N, M e il tasso della frontiera.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-1253,8423	-1249,2464	0,367
Mx [kNm]	246,1004	245,7905	0,126
My [kNm]	0,0000	0,0000	zero
n frontiera	1,000000	1,003589	0,359
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-17,0000	-17,0000	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	350,0000	367,5803	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-391,3043	-391,3043	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 350,000; 350,000; -391,304; -391,304.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,802871$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,204307$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito CON RISERVA. N e M rientrano nell'1%; la tensione massima di trazione nel dettaglio è 367,58 MPa contro 350,00 MPa attesi. Il dettaglio del punto interpolato deve essere verificato prima di chiudere il caso.

8 DOMINIO BIDIMENSIONALE ELASTICO

8.1 E2D 01 LIMITE DEL CALCESTRUZZO

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x,y) = 0 + (0)x + (8 \times 10^{-6})y$$

Impostare Dominio 2D, N-M, $\theta = 0^\circ$, Elastico, con $M_y = 0$. La ricerca avviene lungo l'eccentricità N/M costante. Inserire le azioni di riferimento e confrontare N, M e il tasso della frontiera.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-839,7458	-835,3129	0,528
Mx [kNm]	211,1864	210,7357	0,213
My [kNm]	0,0000	0,0000	zero
n frontiera	1,000000	1,005118	0,512
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-17,0000	-17,0000	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	320,0000	355,0963	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-320,0000	-316,1004	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 320,000; 320,000; -320,000; -320,000.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,804094$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,206141$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito CON RISERVA. N e M rientrano nell'1%; il dettaglio restituisce 355,10 MPa di trazione contro 320,00 MPa attesi. La corrispondenza fra azioni del punto interpolato e piano di deformazione resta da controllare.

8.2 E2D 02 PRIMO SNERVAMENTO DELL'ARMATURA TESA

Sezione R e materiali del capitolo 3. CLS teso escluso, acciaio elastoplastico. Il punto è costruito dal piano di deformazione noto sotto riportato; si integra il legame parabola-rettangolo e si corregge il contributo del CLS in corrispondenza delle quattro barre. Fonte del procedimento: equilibrio e compatibilità [R1], riferimento analitico della presente campagna.

$$e(x, y) = -0,000733695652174 + (0) x + (6,11413043478 \times 10^{-6}) y$$

Impostare Dominio 2D, N-M, $\theta = 0^\circ$, Elastico, con $M_y = 0$. La ricerca avviene lungo l'eccentricità N/M costante. Inserire le azioni di riferimento e confrontare N, M e il tasso della frontiera.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA	Scarto %
N [kN]	-39,5998	-36,9655	6,652
Mx [kNm]	107,4112	103,7936	3,368
My [kNm]	0,0000	0,0000	zero
n frontiera	1,000000	1,039016	3,902
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-10,8272	-9,2160	
$\sigma_{s,max}$ [MPa]	391,3043	379,9622	
$\sigma_{s,min}$ [MPa]	-97,8261	-73,7240	

Tensioni attese nelle barre B1-B4 [MPa]: 391,304; 391,304; -97,826; -97,826.

Controlli a carico proporzionale: per $0,8 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 0,831213$; per $1,2 \cdot (N, M_x, M_y)$, $n = 1,246820$. La classificazione interno/esterno è corretta.

Esito DA CHIARIRE. Il riferimento raggiunge f_{yd} al centro delle barre tese. Gli scarti di N e M superano l'1% e quello di n è 3,90%; nel dettaglio la massima tensione è circa 379,96 MPa. Il caso resta aperto, anche dopo il controllo a 128 direzioni.

9 CALCOLO TENSIONALE LINEARE

9.1 TL 01 COMPRESSIONE UNIFORME DELLA SEZIONE OMOGENEIZZATA

Sezione R. Impostare modello Lineare, CLS teso No, $\phi = 0$, assi Locali e combinazione Rara. Il piano noto genera le azioni indicate; il risolutore deve ricostruire le tensioni ai vertici e nelle barre. Il riferimento è indipendente dalle DLL [R1 e capitolo 4].

$$e(x, y) = 0,000194721149795 + (0) y$$

Azioni da immettere: $N = -1000,000000$ kN; $M_x = 0,000000$ kNm; $M_y = 0$ kNm.

La deformazione è uniforme: $\varepsilon = 10^6 / [E_{cm} \cdot (A - A_s) + E_s \cdot A_s]$. La sezione omogeneizzata ha $A_{eq} = A + (E_s/E_{cm} - 1)A_s$; si ricavano $\sigma_c = -10^6/A_{eq}$ e $\sigma_s = (E_s/E_{cm})\sigma_c$. Questo caso controlla unità, segno di N e sottrazione dell'area di CLS occupata dalle barre.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$\sigma_{c,min}$ [MPa]	-6,393974	-6,393974
$ \sigma_{s,max} $ [MPa]	38,944230	38,944230
$\sigma_{s B1}$ [MPa]	-38,94423	-38,94423
$\sigma_{s B3}$ [MPa]	-38,94423	-38,94423
n tensionale	0,355221	0,355221

Esito CONFORME. Le grandezze confrontate rispettano le tolleranze. Esito strutturale restituito: Entro limiti tensionali.

9.2 TL 02 SEZIONE PARZIALIZZATA IN PRESSOFLESSIONE RETTA

Sezione R. Impostare modello Lineare, CLS teso No, $\phi = 0$, assi Locali e combinazione Rara. Il piano noto genera le azioni indicate; il risolutore deve ricostruire le tensioni ai vertici e nelle barre. Il riferimento è indipendente dalle DLL [R1 e capitolo 4].

$$e(x, y) = -0,00014331224714 + (1,79140308925 \times 10^{-6}) y$$

Azioni da immettere: $N = -214,546514$ kN; $M_x = 66,422110$ kNm; $M_y = 0$ kNm.

L'asse neutro è $y = 80$ mm e la profondità compressa è $x_n = 250 - 80 = 170$ mm. La distribuzione del CLS è triangolare: $C_c = b \cdot x_n \cdot I_{oc, \min} / 2$, applicata a $y = 250 - x_n / 3$. Si aggiungono le forze delle barre e si sottrae il CLS nelle barre compresse.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$\sigma_{c, \min}$ [MPa]	-10,000000	-10,000160
$I_{osI \max}$ [MPa]	100,318573	100,327233
$\sigma_{s B1}$ [MPa]	100,31857	100,32723
$\sigma_{s B3}$ [MPa]	-42,99367	-42,99068
n tensionale	0,555556	0,555564

Esito CONFORME. Le grandezze confrontate rispettano le tolleranze. Esito strutturale restituito: Entro limiti tensionali.

10 CALCOLO TENSIONALE NON LINEARE

10.1 TN 01 COMPRESSIONE UNIFORME SUL RAMO PARABOLICO

Sezione R. Impostare modello Non lineare, CLS teso No, $\phi = 0$, assi Locali e combinazione Rara. Il piano noto genera le azioni indicate; il risolutore deve ricostruire le tensioni ai vertici e nelle barre. Il riferimento è indipendente dalle DLL [R1 e capitolo 4].

$$e(x, y) = 0,001 + (0) y$$

Azioni da immettere: $N = -2147,805290 \text{ kN}$; $M_x = 0,000000 \text{ kNm}$; $M_y = 0 \text{ kNm}$.

Per $e = 0,001$, $sc = 17 \cdot [2 \cdot 0,5 - 0,5^2] = 12,75 \text{ MPa}$ e $ss = 200 \text{ MPa}$. La forza è $N = -[12,75 \cdot (150000 - 1256,6371) + 200 \cdot 1256,6371] / 1000$. Il risultato è una soluzione chiusa; M_x e M_y sono nulli per simmetria.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$\sigma_{c,min} [\text{MPa}]$	-12,750000	-12,750000
$\sigma_{slmax} [\text{MPa}]$	200,000000	199,999999
$\sigma_{s B1} [\text{MPa}]$	-200,00000	-200,00000
$\sigma_{s B3} [\text{MPa}]$	-200,00000	-200,00000
n tensionale	0,708333	0,708333

La non linearità è quella del legame parabola-rettangolo di progetto scelto nel benchmark. Questi risultati non validano il diverso diagramma materiale denominato "Non lineare", né un'analisi reologica nel tempo.

Esito CONFORME. Le grandezze confrontate rispettano le tolleranze. Esito strutturale restituito: Entro limiti tensionali.

10.2 TN 02 PRESSOFLESSIONE CON CALCESTRUZZO PARZIALIZZATO

Sezione R. Impostare modello Non lineare, CLS teso No, $\phi = 0$, assi Locali e combinazione Rara. Il piano noto genera le azioni indicate; il risolutore deve ricostruire le tensioni ai vertici e nelle barre. Il riferimento è indipendente dalle DLL [R1 e capitolo 4].

$$e(x, y) = -0,000705882352941 + (8,82352941176 \times 10^{-6}) y$$

Azioni da immettere: $N = -366,563435 \text{ kN}$; $M_x = 166,103977 \text{ kNm}$; $M_y = 0 \text{ kNm}$.

L'asse neutro è $y = 80 \text{ mm}$ e il vertice superiore raggiunge $e = 1,5\text{‰}$, sul ramo parabolico. Le barre inferiori hanno $e = -2,470588\text{‰}$ e risultano snervate. Si integrano $sc(y)$ e $sc(y) \cdot y$ nel solo tratto $80 \leq y \leq 250 \text{ mm}$; il limite di esercizio dell'acciaio non è soddisfatto, come atteso.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$\sigma_{c,min} [\text{MPa}]$	-15,937500	-15,951452
$ \sigma_{s,max} [\text{MPa}]$	391,304348	391,304348
$\sigma_{s B1} [\text{MPa}]$	391,30435	391,30435
$\sigma_{s B3} [\text{MPa}]$	-211,76471	-212,51124
n tensionale	1,086957	1,086957

La non linearità è quella del legame parabola-rettangolo di progetto scelto nel benchmark. Questi risultati non validano il diverso diagramma materiale denominato "Non lineare", né un'analisi reologica nel tempo.

Esito CONFORME. Le grandezze confrontate rispettano le tolleranze. Esito strutturale restituito: Oltre limiti tensionali.

11 VERIFICA DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI

11.1 VT 01 COMBINAZIONE RARA ENTRO I LIMITI

Sezione R. Impostare modello Lineare, CLS teso No, $\phi = 0$, assi Locali e combinazione Rara. Il piano noto genera le azioni indicate; il risolutore deve ricostruire le tensioni ai vertici e nelle barre. Il riferimento è indipendente dalle DLL [R1 e capitolo 4].

$$e(x, y) = -0,000229299595424 + (2,8662449428 \times 10^{-6}) y$$

Azioni da immettere: $N = -343,274423 \text{ kN}$; $M_x = 106,275376 \text{ kNm}$; $M_y = 0 \text{ kNm}$.

L'asse neutro è $y = 80 \text{ mm}$ e la profondità compressa è $x_n = 250 - 80 = 170 \text{ mm}$. La distribuzione del CLS è triangolare: $C_c = b \cdot x_n \cdot \sigma_{c, \min} / 2$, applicata a $y = 250 - x_n / 3$. Si aggiungono le forze delle barre e si sottrae il CLS nelle barre compresse.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$\sigma_{c, \min} [\text{MPa}]$	-16,000000	-16,000248
$ \sigma_{s \max} [\text{MPa}]$	160,509717	160,523262
$\sigma_{s B1} [\text{MPa}]$	160,50972	160,52326
$\sigma_{s B3} [\text{MPa}]$	-68,78988	-68,78506
n tensionale	0,888889	0,888903

Il CLS governa: $n_c = 16/18 = 0,888889$; $n_s = 160,5097/360 = 0,445860$. La combinazione rara deve essere classificata entro i limiti. La verifica è riprodotta correttamente.

Esito CONFORME. Le grandezze confrontate rispettano le tolleranze. Esito strutturale restituito: Entro limiti tensionali.

11.2 VT 02 COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE OLTRE IL LIMITE

Sezione R. Impostare modello Lineare, CLS teso No, $\phi = 0$, assi Locali e combinazione Quasi permanente. Il piano noto genera le azioni indicate; il risolutore deve ricostruire le tensioni ai vertici e nelle barre. Il riferimento è indipendente dalle DLL [R1 e capitolo 4].

$$e(x, y) = -0,00021496837071 + (2,68710463388 \times 10^{-6}) y$$

Azioni da immettere: $N = -321,819771 \text{ kN}$; $M_x = 99,633165 \text{ kNm}$; $M_y = 0 \text{ kNm}$.

L'asse neutro è $y = 80 \text{ mm}$ e la profondità compressa è $x_n = 250 - 80 = 170 \text{ mm}$. La distribuzione del CLS è triangolare: $C_c = b \cdot x_n \cdot \sigma_{c, \min} / 2$, applicata a $y = 250 - x_n / 3$. Si aggiungono le forze delle barre e si sottrae il CLS nelle barre compresse.

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$\sigma_{c, \min} [\text{MPa}]$	-15,000000	-15,000252
$\sigma_{s, \max} [\text{MPa}]$	150,477859	150,491160
$\sigma_s B1 [\text{MPa}]$	150,47786	150,49116
$\sigma_s B3 [\text{MPa}]$	-64,49051	-64,48604
n tensionale	1,11111	1,11130

Per la quasi permanente si ha $n_c = 15/13,5 = 1,11111$: il limite del calcestruzzo deve risultare superato. Il programma restituisce l'esito negativo atteso. Il test non applica automaticamente alla quasi permanente il limite dell'acciaio previsto per la rara.

Esito CONFORME. Le grandezze confrontate rispettano le tolleranze. Esito strutturale restituito: Oltre limiti tensionali.

12 VERIFICA DI FESSURAZIONE

12.1 FE 01 RIPRODUZIONE DEL VALORE PUBBLICATO ECP ESEMPIO 7 PUNTO 3

Fonte numerica: European Concrete Platform, Eurocode 2 Worked Examples, esempio 7.3, pp. 7-8 e 7-9 [R3]. La fonte considera $b = 400$ mm, $h = 600$ mm, $d = 548$ mm, $d' = 46$ mm, $A_s = 2712$ mm², $A_{s'} = 452$ mm², $M = 300$ kNm, $n = 15$, $f_{ctm} = 2,9$ MPa e carico breve. Riporta $x_n = 237,8$ mm, $\sigma_s = 234$ MPa e $w_k = 0,184$ mm.

Il caso riproduce la funzione scalare CrackWidth, fornendo direttamente i dati intermedi pubblicati. Non ricalcola l'equilibrio della sezione nella DLL. Si impongono $E_s = 200000$ MPa ed $E_{cm} = E_s/15$ per conservare $\alpha_e = 15$ della fonte; questo valore non è il modulo C30/37 degli altri benchmark. L'interasse di prova $s = 60$ mm garantisce il ramo delle barre ravvicinate.

$$h_{c,eff} = \min[2,5 \cdot 52; (600 - 237,8)/3; 300] = 120,733333 \text{ mm}$$

$$A_{c,eff} = 400 \cdot 120,733333 = 48293,333333 \text{ mm}^2$$

$$\rho_{eff} = 2712/48293,333333 = 0,0561568194$$

Passaggio	Valore di riferimento
Riduzione $k_t f_{ctm}(1+\alpha_e \rho)/\rho$	57,084661 MPa
$\Delta \varepsilon$ efficace	0,0008845767
Δs_m per barre ravvicinate	122,737463 mm
w_k da dati pubblicati arrotondati	0,184570189 mm
w_k ANTHEA	0,184570189 mm
w_k pubblicato	0,184 mm

Esito CONFORME. Il ricalcolo produce 0,184570 mm, con differenza di 0,000570 mm dal valore pubblicato: lo scarto è compatibile con gli arrotondamenti intermedi. Il valore calcolato da ANTHEA coincide con il riferimento scalare. In ipotesi XC1, armatura poco sensibile e quasi permanente, sarebbe inferiore a 0,30 mm; questa classificazione è un confronto aggiuntivo, non un dato della fonte.

12.2 FE 02 FLESSIONE SEMPLICE CON BARRE DISTANZIATE E CARICO DI LUNGA DURATA

Sezione W, flessione semplice $N = 0$, $M_x = 66,934804$ kNm, $M_y = 0$. Modello Lineare, CLS teso No, $\phi = 0$; esposizione XC1, armatura poco sensibile, durata Lunga, aderenza Migliorata e combinazione Quasi permanente. Copriferro e spaziatura sono ricavati automaticamente dalla geometria.

L'asse neutro si ricava dall'equilibrio $N = 0$ della sezione omogeneizzata, con correzione $n - 1$ per l'armatura compressa. Si impone poi $\sigma_s = 250$ MPa nelle barre inferiori e si integra il momento. Il riferimento è un calcolo ripercorribile della presente campagna, basato sulle formule della Circolare [R2].

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
x_n [mm]	68,3571	68,3697
$A_{s,eff}$ [mm ²]	628,3185	628,3185
$A_{c,eff}$ [mm ²]	75000,0000	75006,3144
s [mm]	500,0000	500,0000
σ_s [MPa]	250,0000	250,0005
w_k [mm]	0,412758512	0,412760716
$n_w = w_k/0,30$	1,375862	1,375869

$h_{c,eff} = 125$ mm; $p_{eff} = 0,008377580$; $s = 500$ mm $> 5(c + \phi/2) = 250$ mm. La deformazione calcolata con il tension stiffening è inferiore al minimo: governa $\Delta\epsilon = 0,6 \cdot 250 / 200000 = 0,00075$.

$\Delta s_{m,vicino} = 318,732415$ mm; $\Delta s_{m,lontano} = 323,732166$ mm. Governa la zona lontana dalle barre e $w_k = 1,7 \cdot 323,732166 \cdot 0,00075 = 0,412759$ mm.

Esito CONFORME. La differenza di apertura è inferiore a $0,000003$ mm. La verifica strutturale deve risultare non soddisfatta, poiché $w_k > 0,30$ mm; ANTHEA restituisce correttamente "Apertura oltre limite".

13 VERIFICA A TAGLIO IN DIREZIONE X

13.1 TX 01 SEZIONE SENZA ARMATURA RESISTENTE A TAGLIO

Sezione R; direzione X; $N = -300 \text{ kN}$; $VX = 50 \text{ kN}$; $b_w = 500 \text{ mm}$; $d = 250 \text{ mm}$; $Asl = 628,318531 \text{ mm}^2$. Le azioni nell'altra direzione sono nulle. Materiali e coefficienti sono quelli del capitolo 3. Riferimento: NTC § 4.1.2.3.5 [R1].

Impostare $Asw = 0$ per isolare il ramo senza armatura resistente a taglio. $\sigma_{cp} = 300000/150000 = 2 \text{ MPa} < 0,2 \cdot 17 = 3,4 \text{ MPa}$. Calcolare entrambi i termini della resistenza e scegliere il maggiore, come previsto dalla formula.

$$k = 1 + \sqrt{(200/250)} = 1,894427191$$

$$\rho l = 628,318531 / (500 \cdot 250) = 0,005026548$$

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
Termine con ρl [kN]	107,704704	107,704704
Termine minimo [kN]	99,982092	99,982092
VRd [kN]	107,704704	107,704704
$IVEd/VRd$	0,464232	0,464232

Il termine con ρl è maggiore della resistenza minima e governa VRd,c . Il tasso è inferiore a 1: la resistenza a taglio della singola direzione è sufficiente.

Esito CONFORME. Le resistenze e il tasso coincidono con il calcolo indipendente entro l'arrotondamento. Il controllo è eseguito sulla funzione Shear con dati geometrici espliciti; non collauda il loro inserimento manuale nella WPF né le prescrizioni costruttive.

13.2 TX 02 SEZIONE CON STAFFE VERTICALI A DUE BRACCI

Sezione R; direzione X; $N = -300 \text{ kN}$; $VX = 100 \text{ kN}$; $b_w = 500 \text{ mm}$; $d = 250 \text{ mm}$; $Asl = 628,318531 \text{ mm}^2$. Le azioni nell'altra direzione sono nulle. Materiali e coefficienti sono quelli del capitolo 3. Riferimento: NTC § 4.1.2.3.5 [R1].

Impostare staffe verticali $\alpha = 90^\circ$, due bracci $\varnothing 8$, $Asw = 100,530965 \text{ mm}^2$, passo 150 mm , $\cot\theta = 2$ e $z = 0,9d$. La verifica usa le dimensioni manuali indicate. Lo sforzo normale fornisce $\alpha_c = 1 + 2/17 = 1,117647$.

$$VR_{sd} = (0,9 \cdot 250) \cdot (100,530965/150) \cdot 391,304348 \cdot 2/1000$$

$$VR_{cd} = (0,9 \cdot 250) \cdot 500 \cdot 1,117647 \cdot 8,5 \cdot 2/5/1000$$

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$VR_{sd} \text{ [kN]}$	118,014611	118,014611
$VR_{cd} \text{ [kN]}$	427,500000	427,500000
$VR_d \text{ [kN]}$	118,014611	118,014611
IVEdI/VRd	0,847353	0,847353

Governa la resistenza delle staffe, essendo $VR_{sd} < VR_{cd}$. Il tasso è inferiore a 1: la resistenza a taglio della singola direzione è sufficiente.

Esito CONFORME. Le resistenze e il tasso coincidono con il calcolo indipendente entro l'arrotondamento. Il controllo è eseguito sulla funzione Shear con dati geometrici espliciti; non collauda il loro inserimento manuale nella WPF né le prescrizioni costruttive.

14 VERIFICA A TAGLIO IN DIREZIONE Y

14.1 TY 01 SEZIONE SENZA ARMATURA RESISTENTE A TAGLIO

Sezione R; direzione Y; $N = -300 \text{ kN}$; $VY = 50 \text{ kN}$; $b_w = 300 \text{ mm}$; $d = 450 \text{ mm}$; $Asl = 628,318531 \text{ mm}^2$. Le azioni nell'altra direzione sono nulle. Materiali e coefficienti sono quelli del capitolo 3. Riferimento: NTC § 4.1.2.3.5 [R1].

Impostare $Asw = 0$ per isolare il ramo senza armatura resistente a taglio. $\sigma_{cp} = 300000/150000 = 2 \text{ MPa} < 0,2 \cdot 17 = 3,4 \text{ MPa}$. Calcolare entrambi i termini della resistenza e scegliere il maggiore, come previsto dalla formula.

$$k = 1 + \sqrt{(200/450)} = 1,666666667$$

$$\rho_l = 628,318531 / (300 \cdot 450) = 0,004654211$$

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
Termine con ρ_l [kN]	105,515896	105,515896
Termine minimo [kN]	96,184659	96,184659
VRd [kN]	105,515896	105,515896
$IVEd/VRd$	0,473862	0,473862

Il termine con ρ_l è maggiore della resistenza minima e governa VRd,c . Il tasso è inferiore a 1: la resistenza a taglio della singola direzione è sufficiente.

Esito CONFORME. Le resistenze e il tasso coincidono con il calcolo indipendente entro l'arrotondamento. Il controllo è eseguito sulla funzione Shear con dati geometrici espliciti; non collauda il loro inserimento manuale nella WPF né le prescrizioni costruttive.

14.2 TY 02 SEZIONE CON STAFFE VERTICALI A DUE BRACCI

Sezione R; direzione Y; $N = -300 \text{ kN}$; $VY = 180 \text{ kN}$; $b_w = 300 \text{ mm}$; $d = 450 \text{ mm}$; $Asl = 628,318531 \text{ mm}^2$. Le azioni nell'altra direzione sono nulle. Materiali e coefficienti sono quelli del capitolo 3. Riferimento: NTC § 4.1.2.3.5 [R1].

Impostare staffe verticali $\alpha = 90^\circ$, due bracci $\varnothing 8$, $Asw = 100,530965 \text{ mm}^2$, passo 150 mm , $\cot\theta = 2$ e $z = 0,9d$. La verifica usa le dimensioni manuali indicate. Lo sforzo normale fornisce $\alpha_c = 1 + 2/17 = 1,117647$.

$$VR_{sd} = (0,9 \cdot 450) \cdot (100,530965/150) \cdot 391,304348 \cdot 2/1000$$

$$VR_{cd} = (0,9 \cdot 450) \cdot 300 \cdot 1,117647 \cdot 8,5 \cdot 2/5/1000$$

Grandezza	Riferimento	ANTHEA
$VR_{sd} \text{ [kN]}$	212,426300	212,426300
$VR_{cd} \text{ [kN]}$	461,700000	461,700000
$VR_d \text{ [kN]}$	212,426300	212,426300
IV_{Ed}/VR_d	0,847353	0,847353

Governa la resistenza delle staffe, essendo $VR_{sd} < VR_{cd}$. Il tasso è inferiore a 1: la resistenza a taglio della singola direzione è sufficiente.

Esito CONFORME. Le resistenze e il tasso coincidono con il calcolo indipendente entro l'arrotondamento. Il controllo è eseguito sulla funzione Shear con dati geometrici espliciti; non collauda il loro inserimento manuale nella WPF né le prescrizioni costruttive.

15 QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ESITI

Caso	Risultato ANTHERA	Esito del test
P3D-01	$n = 0,999806$	CONFORME
P3D-02	$n = 0,999955$	CONFORME
E3D-01	$n = 1,001278$	CONFORME
E3D-02	$n = 1,029300$	DA CHIARIRE
P2D-01	$n = 1,005308$	CON RISERVA
P2D-02	$n = 1,003589$	CON RISERVA
E2D-01	$n = 1,005118$	CON RISERVA
E2D-02	$n = 1,039016$	DA CHIARIRE
TL-01	$n = 0,355221$	CONFORME
TL-02	$n = 0,555564$	CONFORME
TN-01	$n = 0,708333$	CONFORME
TN-02	$n = 1,086957$	CONFORME
VT-01	$n = 0,888903$	CONFORME
VT-02	$n = 1,111130$	CONFORME
FE-01	$w_k = 0,184570 \text{ mm}$	CONFORME
FE-02	$w_k = 0,412761 \text{ mm}$	CONFORME
TX-01	$VR_d = 107,705 \text{ kN}$	CONFORME
TX-02	$VR_d = 118,015 \text{ kN}$	CONFORME
TY-01	$VR_d = 105,516 \text{ kN}$	CONFORME
TY-02	$VR_d = 212,426 \text{ kN}$	CONFORME

Sono conformi 15 casi; 3 casi hanno riserva sul dettaglio tensionale del dominio 2D; 2 casi elastici richiedono chiarimento della frontiera. Il valore $n > 1$ nei casi TN-02 e VT-02 e $w_k > 0,30 \text{ mm}$ in FE-02 è un risultato strutturale negativo atteso e correttamente riconosciuto dal programma.

16 RILIEVI E CONDIZIONI PER LA CHIUSURA

16.1 PRIMO LIMITE ELASTICO DELL'ACCIAIO

E3D-02 ed E2D-02 sono costruiti imponendo $\epsilon_{sl} = f_{yd}/E_s$ al centro delle barre tese. La libreria restituisce circa 379,96 MPa al centro, contro 391,30435 MPa del riferimento. Il tasso di frontiera differisce rispettivamente del 2,93% e del 3,90%; nel caso 2D lo scarto relativo di N è circa il 6,65%. Il raddoppio delle direzioni da 64 a 128 non modifica i risultati.

Occorre identificare se il criterio interno opera al centro, sul contorno della barra o su una deformazione convenzionale diversa. La differenza potrebbe dipendere dal modello adottato e non prova, da sola, un errore di programmazione. La chiusura richiede una definizione documentata del limite e un nuovo riferimento indipendente coerente, oppure una correzione del motore se il limite non è quello previsto. Non si modifica il riferimento solo per ottenere l'esito positivo.

16.2 COERENZA DEI DETTAGLI DEI DOMINI BIDIMENSIONALI

P2D-01, P2D-02 ed E2D-01 riproducono N e M entro l'1%, ma il dettaglio di tensioni e deformazioni associato al punto resistente non soddisfa il controllo di coerenza. Il caso più evidente è P2D-01: il dettaglio riporta una compressione quasi uniforme con entrambe le file compresse, mentre il momento resistente di circa 212 kNm richiede uno stato flessionale.

Si deve verificare il legame fra punto interpolato, piano di deformazione e funzione che prepara il dettaglio. Per ogni punto esportato, ricostruire N, Mx e My dalle tensioni del medesimo stato e controllarne l'equilibrio. La riserva riguarda l'impiego del dettaglio a corredo della resistenza; il solo accordo delle coordinate del dominio non basta a chiuderla.

16.3 ESTENSIONI NECESSARIE PER UNA VALIDAZIONE GENERALE

I 20 casi non coprono sezioni circolari, a T o generiche, armature asimmetriche su più file, torsione, pressoflessione con grandi compressioni, calcestruzzi ad alta resistenza, barre incrudenti, viscosità non nulla o effetti della precompressione. Una successiva campagna dovrà includere tali funzioni, se utilizzate, e il percorso completo di input, salvataggio, ricaricamento ed esportazione nell'interfaccia.

La chiusura formale richiede l'esecuzione documentata delle riprove, la registrazione della build e la firma dei responsabili della redazione, del controllo e dell'approvazione. Le caselle di firma del frontespizio non attestano un'approvazione già rilasciata.

17 RIPRODUCIBILITÀ E IDENTIFICAZIONE DEL SOFTWARE

Revisione dei sorgenti ANTHEA usata per l'esecuzione: 420590f130fd5713b7ce26e4498e5970766dcb27. Il motore è stato compilato in configurazione Release, target .NET 8. Il codice applicativo non è stato modificato per adattarlo ai risultati di riferimento. Il programma di prova è separato dai sorgenti del prodotto.

Libreria	Versione	SHA256 primi 16 caratteri
GPCChecker.Concrete.dll	0.0.12.1	07b33d8773594f04
GPCModel.dll	1.1.0.2	836bb2e947518789
GPCGeometry.dll	2.0.1.9	5e1b11436d334bf5

17.1 ALGORITMO DI INTEGRAZIONE INDIPENDENTE

1. Definire il rettangolo e le quattro barre dalle coordinate del capitolo 3. Per ciascun caso leggere a, be e ce dalla scheda. Calcolare e in ogni punto; tagliare l'integrazione alle rette $e = 0$ ed $e = 0,002$, dove cambia il ramo del legame.

2. Suddividere l'intervallo x nei valori in cui queste rette attraversano i bordi $y = \pm h/2$. Per ogni ascissa di integrazione, dividere l'intervallo y nei punti $y = (et - a - be \cdot x)/ce$ interni alla sezione; et vale 0 oppure 0,002. Omettere i tagli non applicabili quando il coefficiente al denominatore è nullo.

3. Su ciascun intervallo $[l, u]$ applicare Gauss-Legendre: coordinate $(l+u)/2 + \xi_j(u-l)/2$ e pesi $w_j(u-l)/2$. Usare i tre valori positivi e i corrispondenti negativi della tabella seguente. Integrare sc , $sc \cdot y$ e $sc \cdot x$; aggiungere per ogni barra $As(ss - sc)$, il suo momento rispetto a x e quello rispetto a y.

$ \xi_j $	w_j
0,238619186083197	0,467913934572691
0,661209386466265	0,360761573048139
0,932469514203152	0,171324492379170

4. Applicare i segni e i divisori 1000 e 10^6 indicati nel capitolo 4. Per FE-02 determinare la quota dell'asse neutro con bisezione di $N = 0$, poi scalare la curvatura fino a $\sigma_s = 250$ MPa. Per taglio e FE-01 sono sufficienti le formule e le sostituzioni delle rispettive schede.

Le cifre in tabella sono arrotondate per la lettura; i confronti sono stati effettuati con i valori non arrotondati. La quadratura è esatta, a precisione numerica, per i polinomi a tratti dei benchmark rettangolari adottati; questa proprietà non si estende automaticamente ad altri legami e geometrie.

18 FONTI E RIFERIMENTI

R1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018, supplemento ordinario n. 8. Riferimenti utilizzati: §§ 4.1.2.1.2, 4.1.2.2.4, 4.1.2.2.5, 4.1.2.3.4, 4.1.2.3.5 e 10.2.

Testo ufficiale NTC 2018 in Gazzetta Ufficiale

R2. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Circolare 21 gennaio 2019 n. 7, Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. G.U. n. 35 del 11 febbraio 2019, supplemento ordinario n. 5. Per la fessurazione: § C4.1.2.2.4.5, formule C4.1.5–C4.1.10, pagine stampate 87–88.

Capitolo C4 della Circolare 2019 in Gazzetta Ufficiale

R3. European Concrete Platform. Eurocode 2 Worked Examples, 2008. Esempio 7.3, Evaluation of crack amplitude, pagine interne 7-8 e 7-9 (pagine PDF 102–103). Fonte del risultato esterno utilizzato in FE-01. Le quantità intermedie sono riportate con la precisione disponibile nella pubblicazione.

European Concrete Platform Eurocode 2 Worked Examples

R4. Biasioli F. et al., Eurocode 2 Background and Applications Design of Concrete Buildings Worked Examples, JRC, EUR 26566 EN, 2014, JRC89037. Riferimento metodologico complementare per la costruzione di esempi documentati agli SLU e SLE; nessun risultato del presente confronto è attribuito a questo rapporto se non espressamente indicato.

Rapporto e scheda bibliografica ufficiale JRC89037

R5. ANTHERA, sorgenti locali della revisione identificata nel capitolo precedente: X.Core/CheckerSection.cs, ConcreteMaterials.cs, ConcreteStandards.cs, Ntc2018Checks.cs, SectionShearGeometry.cs; documentazione docs/calcestruzzo-interfaccia.md; inventario delle librerie lib/Checker/manifest.json. Le informazioni sul comportamento del software sono separate dai riferimenti normativi.

Fonti online consultate il 24 settembre 2026. Gli esempi costruiti per equilibrio e compatibilità sono identificati come riferimenti della campagna; non sono presentati come prove sperimentali o risultati pubblicati. La versione EC2 richiamata è quella di prima generazione su cui si basano gli esempi citati.